

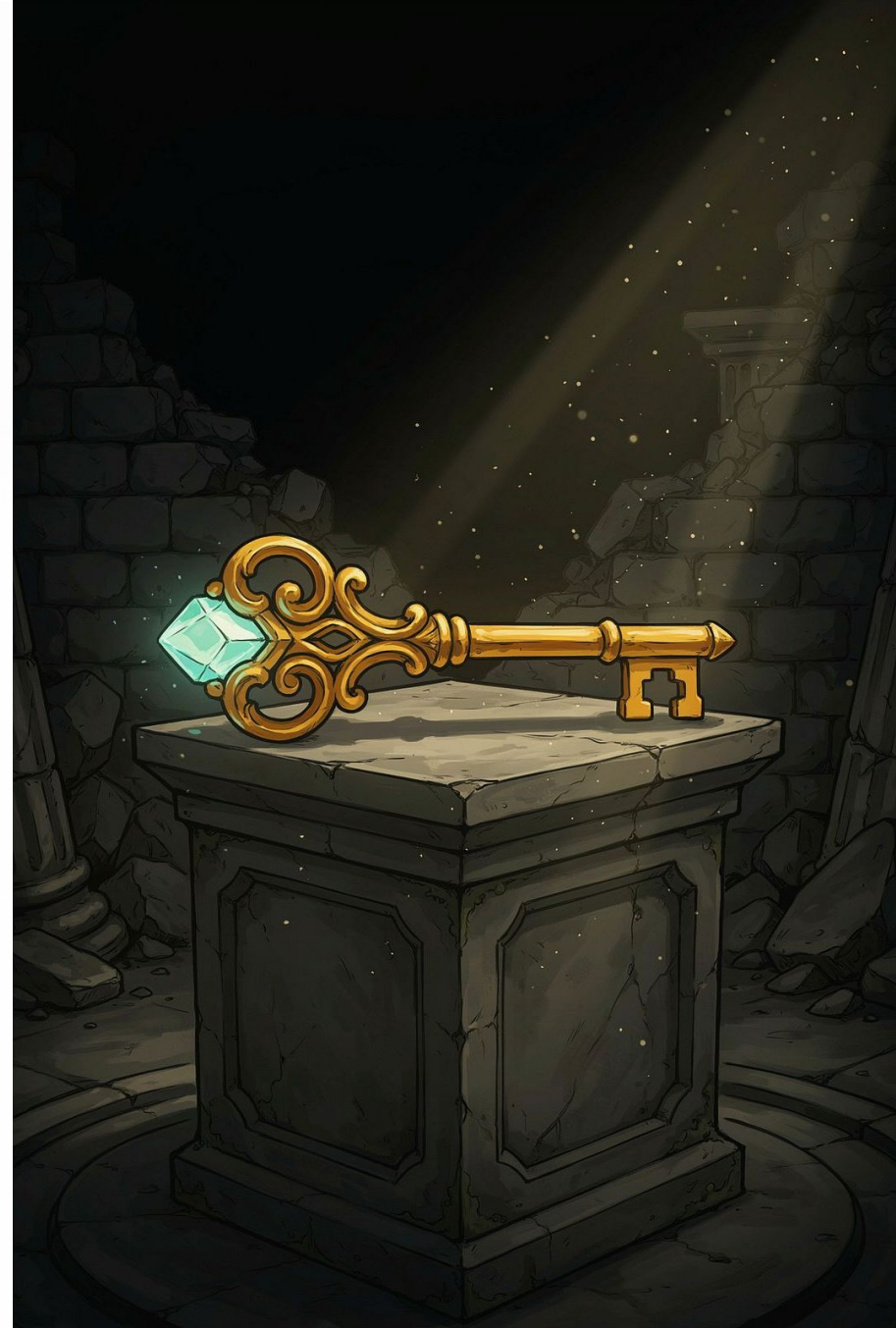


Root и права доступа в Linux

В Linux каждый, кто работает в системе, действует от имени определённого пользователя. У каждого пользователя есть своё имя, идентификатор — UID, домашняя папка и набор прав. Это нужно, чтобы один человек или программа не могли случайно или намеренно изменить чужие данные или настройки системы.

Особое место занимает пользователь root

Особое место занимает пользователь root. Это суперпользователь — учётная запись с максимальными правами. Root может создавать и удалять пользователей, менять системные файлы, устанавливать программы, настраивать сеть и выдавать права доступа. По сути, для root почти нет ограничений.



Именно поэтому работать от имени root постоянно не стоит

Именно поэтому работать от имени root постоянно не стоит. Одна ошибочная команда может удалить важные данные или нарушить работу системы. Обычно пользователь выполняет обычные задачи из-под своей учётной записи, а административные команды запускает через `sudo`. Например:

```
sudo apt update
```

Команда `sudo` временно запускает указанную команду с правами `root`. Так безопаснее: повышенные права используются только там, где они действительно нужны.

В Linux доступ к файлам и папкам строится на трёх категориях

В Linux доступ к файлам и папкам строится на трёх категориях: владелец файла, группа и остальные пользователи. Для каждой категории можно назначить три права:

r – read

чтение

w – write

изменение

x – execute

выполнение

Для файлов право x означает, что файл можно запустить как программу или скрипт. Для директории x означает возможность зайти в неё и обращаться к объектам внутри.

Посмотрим на команду:

```
ls -la
```

Она показывает список всех файлов, включая скрытые, и подробную информацию о них.

Например:

```
drwxr-x--- 2 alice developers 4096 Oct 5 12:00 project
-rw-r----- 1 alice developers 120 Oct 5 12:05 report.txt
```

Разберём первую строку:

```
drwxr-x--- 2 alice developers 4096 Oct 5 12:00 project
```

Первый символ d означает, что это директория. Если там стоит -, это обычный файл. Также можно встретить l — символическая ссылка.

Следующие девять символов — права доступа:

```
rwX r-x ---
```

Они делятся на три группы по три символа:

- `rwX` — права владельца, здесь это alice: читать, изменять и заходить в папку;
- `r-x` — права группы developers: читать содержимое и заходить в папку, но не изменять её;
- `---` — для остальных пользователей прав нет.

Дальше в выводе идут количество ссылок на объект

Дальше в выводе идут количество ссылок на объект, владелец, группа, размер, дата изменения и имя файла или папки.

Во второй строке:

```
-rw-r----- 1 alice developers 120 Oct 5 12:05 report.txt
```

символ - говорит, что это обычный файл. Владелец alice может читать и изменять его (rw-), группа developers — только читать (r--), а остальные пользователи не имеют доступа.

Права меняют командой chmod

Права меняют командой chmod, владельца — chown, а группу — chgrp или chown. Например:

```
chmod 640 report.txt  
chown alice:developers report.txt
```

В итоге разграничение доступа в Linux помогает защищать систему и данные: обычные пользователи работают в пределах своих прав, а root выполняет только административные задачи и только при необходимости.